Theme: Agriculture & Stress Hydrique

Projet: Système de ‘Précision Irrigation’ par Vision Satellite et IoT

Introduction :

Contexte

Le Maroc traverse une période de sécheresse historique. L'IA peut optimiser chaque goutte d'eau.

Problème principal

L’agriculture consomme une grande partie des ressources en eau, mais l’irrigation est souvent :

- Uniforme (même quantité partout)
- Basée sur l’intuition
- Non adaptée aux conditions climatiques réelles
- Incapable d’anticiper les variations météo

Résultat :

- Gaspillage d’eau
- Baisse de rendement
- Stress hydrique non détecté à temps
- Mauvaise planification de l’irrigation

Problématique scientifique :

Comment exploiter des images satellites gratuites (Sentinel-2), combinées à des données météo et éventuellement des capteurs low-cost d’humidité du sol, pour :

- Détecter le stress hydrique à l’échelle d’une parcelle,
- Anticiper le besoin en eau à 24–48h,
- Recommander une décision d’irrigation (où / quand / combien) ?

Objectif général

Développer un système intelligent utilisant :

- Images satellites (Sentinel-2)
- Capteurs IoT
- Modèles de Deep Learning
- Prévisions météo

Afin d’optimiser l’irrigation et réduire la consommation d’eau de 30%.

Analyse des Besoins :

Fonctionnalités

➢ F1 : Sélection intelligente de la zone et période

Objectif :

Permettre à l'utilisateur de :

- Définir une zone agricole précise (bbox ou polygone)
- Définir une période d'analyse (ex : saison agricole 6–12 mois)
- Appliquer un filtre de couverture nuageuse

Résultat attendu :

✓ Un jeu d'images Sentinel-2 L2A propres et adaptées à l'analyse.

➢ F2 — Préparation des données satellite

Étapes techniques

Extraction automatique des bandes :

- B04 (Red)
- B08 (NIR)
- éventuellement B11 (SWIR)

Calcul d'indices :

- NDVI
- NDMI (humidité végétale)
- Masquage des nuages (SCL)
- Découpage en patches (256×256)

Résultat attendu :

Un dataset structuré prêt pour entraîner :

✓ U-Net
✓ OU
✓ Vision Transformer

➢ F3 :Détection des zones de stress hydrique (Vision)

Modèle principal proposé :

- U-Net

Rôle :

Segmenter les images satellite en :

- Zone normale
- Zone en stress hydrique
- Sortie

Carte binaire ou multi-niveaux :

- 0 = normal
- 1 = stress
- OU
- faible / moyen / fort stress

Alternative avancée : Vision Transformer (ViT)

Rôle

- Capturer des relations spatiales plus complexes que CNN.

Avantage

- Meilleure compréhension globale de la parcelle
- Innovation 2026

➢ F4 :Prévision du besoin hydrique à 48h (Séries temporelles)

Modèle proposé :

- Informer

  ou

- Mamba

Entrées :

- Température
- Humidité
- Vent
- Précipitations
- Rayonnement solaire

Rôle :

- Prédire :
  - ❖ Évapotranspiration (ET0)

    OU

  - ❖ Risque de stress hydrique futur

Sortie :

✓ Valeur prédite à 24–48h

➢ F5 : Intégration des capteurs IoT d'humidité

Rôle des capteurs :

- Mesurer l'humidité réelle du sol
- Servir de validation terrain
- Corriger les erreurs satellite

Données nécessaires

- Humidité (%)
- Timestamp
- Localisation GPS

✓ F6 :Fusion intelligente (Système de décision)

Le moteur combine :

1. Carte stress actuelle (U-Net / ViT)
2. Prévision météo 48h (Informer/Mamba)
3. Humidité sol capteurs

Besoins non fonctionnels

- Performance (temps réponse < 5s)
- Scalabilité
- Sécurité API
- Fiabilité système
- Disponibilité 24/7
- Interface intuitive

Architecture Technique

Données Satellite

- **Copernicus Data Space API → Télécharger images Sentinel-2 L2A**
- **Sentinel Hub SDK → Extraction automatisée des bandes**
- **rasterio → Lecture des images satellite (.jp2)**
- **geopandas → Gestion des zones géographiques**
- **numpy → Calcul NDVI / NDMI**

Données Météo

- **NASA POWER API → Télécharger données météo**
- **Meteostat → Alternative météo historique**
- **pandas → Manipulation séries temporelles**

Deep Learning (Vision)

- **PyTorch → Implémentation U-Net / Vision Transformer**
- **segmentation_models_pytorch → U-Net prêt à l'emploi**
- **timm → Modèles Vision Transformer**

Séries Temporelles

- **PyTorch → LSTM / GRU / Informer / Mamba**
- **scikit-learn → Normalisation + métriques**

Capteurs IoT (si intégration)

- **ESP32 / Arduino → Capteur humidité sol**
- **MQTT → Transmission données**
- **SQLite / CSV → Stockage données**

Évaluation

- **torchmetrics → IoU / F1-score**
- **scikit-learn → MAE / RMSE**

Visualisation

- **Streamlit → Dashboard interactif**
- **matplotlib / seaborn → Graphiques**
- **folium → Carte interactive**

Conclusion :

Ce projet de **Système Intelligent d'Irrigation de Précision** propose une solution innovante pour optimiser l'utilisation de l'eau agricole au Maroc face à la sécheresse. En combinant images satellites Sentinel-2, données météo, capteurs IoT et modèles d'Intelligence Artificielle (U-Net, Informer/Mamba), le système permet de détecter le stress hydrique, anticiper les besoins en eau à 48h et recommander une irrigation ciblée.

L'objectif principal est de réduire la consommation d'eau d'environ 30 %, tout en améliorant l'efficacité agricole. Cette approche intégrée offre une réponse technologique durable et adaptée aux enjeux climatiques actuels.